

VORTEX

Instalación eléctrica de una carpintería industrial

Informe técnico

Kevin Dibella · Octavio Di Carlantonio · Lucio Di Carlantonio · Agustín Duarte
Noviembre 2026

Índice

1. Introducción 3
2. La empresa 3
3. El taller 4
4. Instalación eléctrica 6
5. Materiales de la instalación 11
6. Protecciones y puesta a tierra 15
7. Automatismo y seguridad 19
8. Mantenimiento e higiene y seguridad 20
9. Normas que tuvimos en cuenta 21
10. Máquinas del taller y lijadora de banda 21
11. Presupuesto 25
12. Términos de servicio y formas de pago 26
13. Cómo nos organizamos 27
14. Datos que revisamos 27
15. Cierre 28

1. Introducción

Este informe cuenta cómo pensamos la instalación eléctrica de una carpintería industrial. Es nuestro proyecto final. Para hacerlo armamos una empresa, **Vortex**, y nos repartimos el trabajo como si un cliente de verdad nos lo hubiera pedido.

Elegimos una carpintería porque tiene casi todo lo que vimos en la especialidad: motores que al arrancar piden mucha corriente, herramientas que se enchufan y desenchufan todo el día, polvo de madera, pinturas que se prenden fuego fácil y gente trabajando al lado de sierras. Si la instalación está mal hecha, ahí se nota enseguida.

En el informe contamos qué decidimos y por qué. Tratamos de que se entienda sin tener el plano adelante y de hacer cuentas simples. Cada cable, cada caño y cada protección tiene que tener un motivo para estar donde está.

1.1 Qué incluye el trabajo

- El plano del taller con las bocas de luz, los tomas y los circuitos.
- Los consumos de iluminación, tomas de uso general y tomas de uso especial.
- La elección de cables, caños, bandejas y protecciones.
- La organización de los tableros.
- El arranque y la parada de emergencia de las máquinas.
- El modelo 3D de una lijadora de banda en FreeCAD y su despiece.
- El presupuesto de materiales.

1.2 Qué usamos como base

Trabajamos con lo que medimos y armamos nosotros: los datos de campo de iluminación y tomas, la planilla de herramientas de mano, la planilla de máquinas, el plano del taller que dibujamos en AutoCAD, el unifilar y el multifilar del equipo, los topográficos de CADe SIMU y el modelo 3D de la lijadora en FreeCAD. Para las reglas seguimos el reglamento de la AEA para instalaciones en edificios y las normas IRAM de cables y caños.

Las planillas completas (IUG, TUG, TUE, cañerías y cómputo de materiales) están en el archivo **Planillas_Carpinteria_Vortex.xlsx**, que acompaña este informe.

2. La empresa

Vortex es una empresa de servicios técnicos. Nos dedicamos a instalaciones eléctricas industriales y comerciales, automatismo de máquinas, seguridad de máquinas y mantenimiento. La armamos para este proyecto, pero nos gustaría seguir trabajando juntos con ella cuando nos recibamos.

El logo son dos eslabones enganchados. Para nosotros es lo que hacemos: unir la parte de potencia con la de control y que las dos anden bien juntas.

2.1 Misión y visión

Misión. Hacer instalaciones seguras, prolijas y bien documentadas, respetando la reglamentación, para que el cliente sepa qué tiene instalado y cómo mantenerlo.

Visión. Terminar bien este proyecto y, a partir de ahí, conseguir trabajos nuevos como equipo.

2.2 Quiénes somos

Integrante	Rol	Qué hizo en el proyecto
Kevin Dibella	Planos y cálculos	Esquemas de mando y potencia (automatismo)
Octavio Di Carlantonio	Diseño eléctrico	Esquemas de mando y potencia (automatismo)
Lucio Di Carlantonio	Mantenimiento e higiene y seguridad	Mantenimiento, higiene y seguridad
Agustín Duarte	Diseño 3D y automatismo	Modelo de la lijadora (primero en SolidWorks, ahora en FreeCAD)

Los roles salen de la presentación de la empresa en nuestro repositorio. El automatismo lo armaron Kevin y Octavio; el resto lo hicimos entre todos.

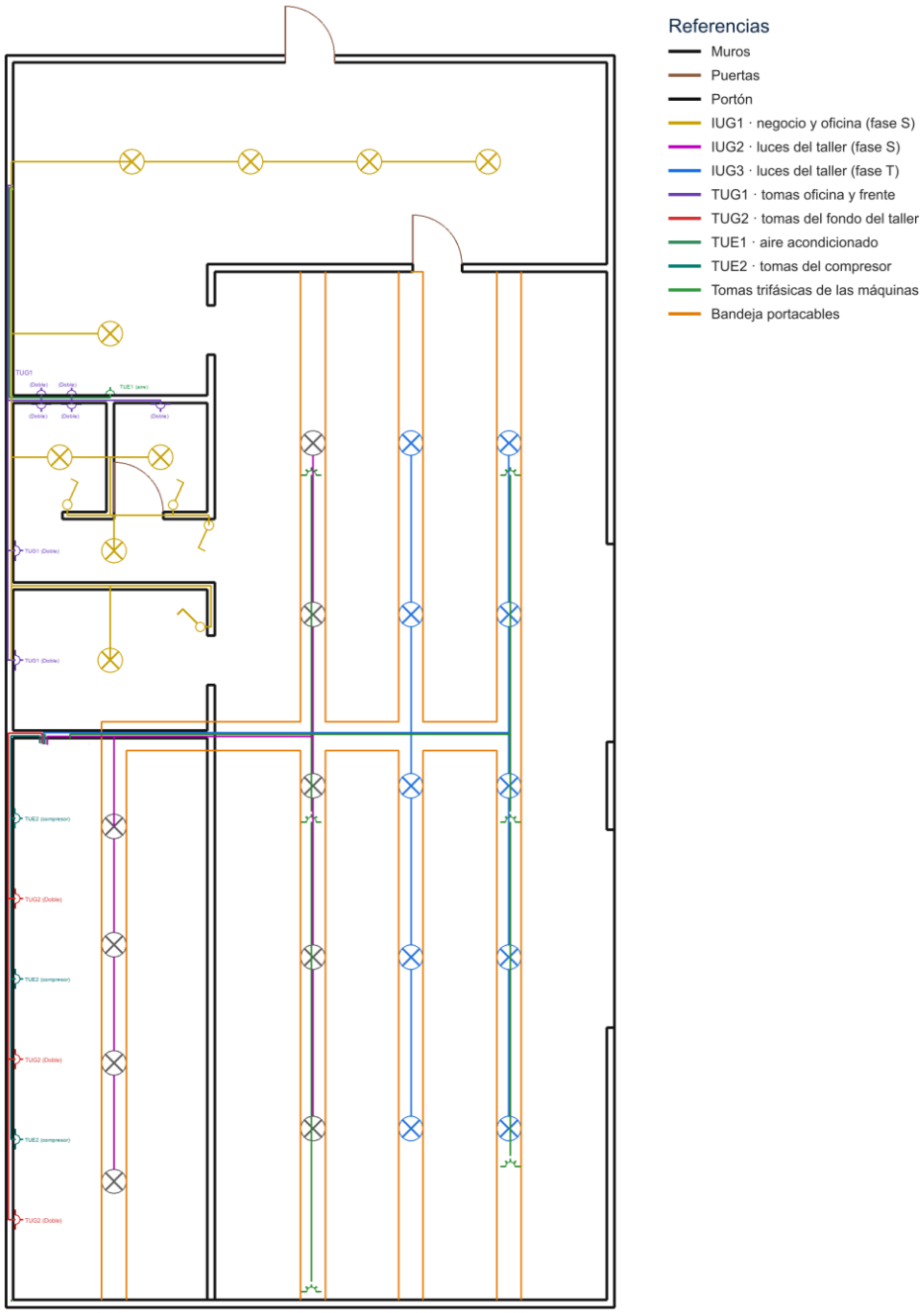
2.3 Qué servicios damos

- **Instalaciones eléctricas:** proyecto y ejecución de instalaciones monofásicas y trifásicas.
- **Tableros:** armado de tableros principales, seccionales y de comando de máquinas.
- **Automatismo:** arranque y mando de motores, desde un arranque directo hasta un variador.
- **Seguridad de máquinas:** botones de emergencia, protecciones sobre las partes que giran y trabas.
- **Mantenimiento:** revisar instalaciones, medir la puesta a tierra y hacer arreglos.
- **Diseño 3D:** modelos y planos de máquinas o repuestos en FreeCAD.

3. El taller

La carpintería es un local rectangular de **12,30 m de frente por 25,30 m de fondo**. Se entra por un portón al frente. Del lado izquierdo están el negocio, la oficina, el baño y la cocina, separados del taller por paredes. El resto, unos 21 m de largo, es el taller: ahí van las máquinas, los bancos de trabajo y la zona de lijado y pintura.

Estas medidas salen del plano que dibujamos en AutoCAD (CHONCHON S CARPINTERIA.dwg). Tiene la forma del local, los dos tableros, las bocas de luz de cada circuito, los tomas, las tomas trifásicas de las máquinas y la bandeja.



Plano del taller del equipo, con los circuitos nuevos: TUG1 único para la oficina y el frente, TUE1 para el aire y TUE2 para el compresor. La leyenda indica el color de cada circuito.

3.1 Qué se ve en el plano

- **28 bocas de luz en tres circuitos.** IUG1 (amarillo) cubre el negocio, la oficina, el baño y la cocina. IUG2 (violeta) e IUG3 (celeste) son las campanas del taller, en hileras a lo largo del taller.
- Tomacorrientes dobles (TUG): los de la oficina y el frente del taller van en TUG1, que sale del T.S. Oficina, y los del fondo del taller, pintados en rojo, en TUG2, que sale del T.S. Taller.
- Tomas de uso especial: TUE1 para el aire acondicionado de la oficina y TUE2 para el compresor 2, sobre la pared izquierda del taller.

- **Seis tomas trifásicas** sobre las hileras de luces, una por máquina de 380 V.
- **La bandeja de cables**, que recorre la parte izquierda del taller y se abre en una T hacia las hileras de luces.
- Los tableros: el T.P., con el interruptor general, y los dos seccionales, el T.S. Oficina y el T.S. Taller, al comienzo del taller.

3.2 Superficie y grado de electrificación

Medimos cada parte del local y sumamos la superficie. Con la superficie total se elige el **grado de electrificación**, que dice cuántos circuitos tiene que tener la instalación como mínimo.

Lugar	Medidas	Superficie
Carpintería	12 × 21 m	252 m²
Negocio	12 × 4 m	48 m²
Baño	3 × 2 m	6 m²
Cocina	3 × 2 m	6 m²
Total		312 m²

Con **312 m²** el grado es **superior**, porque pasa los 200 m² (mínimo hasta 60 m², medio hasta 130 m², elevado hasta 200 m²). El grado superior pide por lo menos seis circuitos; la instalación tiene 7 de 220 V más el grupo de máquinas de 380 V.

En nuestra planilla la carpintería figuraba con 240 m², pero 12 × 21 m da 252 m². El total coincide con el plano: 12,30 × 25,30 m son unos 311 m².

3.3 Cómo se usa el espacio

El recorrido de la madera define dónde va cada cosa: entra por los portones, se corta, se cepilla y se moldura en el centro del taller, se arma en los bancos de la zona izquierda y termina en la lijadora del fondo, cerca de la pintura. Así nadie cruza con una tabla larga por delante de una máquina andando, y el aserrín y el polvo de pintura quedan lejos del negocio y la oficina.

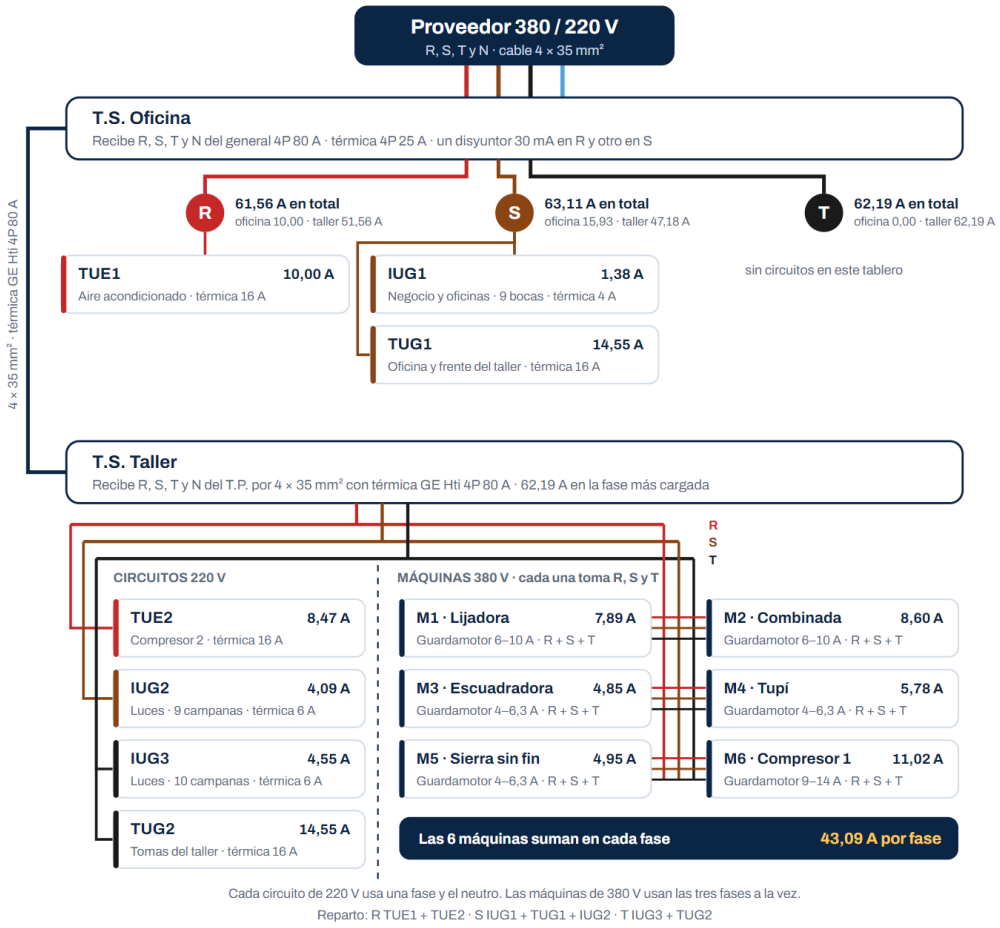
4. Instalación eléctrica

4.1 De dónde viene la energía

El proveedor entrega una red **trifásica de 380 / 220 V**: tres fases (R, S y T) y el neutro (N). Entre dos fases hay 380 V y entre una fase y el neutro hay 220 V. Las luces, los tomas y el compresor 2 funcionan a 220 V: cada uno de esos circuitos toma **una fase y el neutro**. Las seis máquinas trifásicas funcionan a 380 V y toman **las tres fases a la vez**. Usamos el esquema de puesta a tierra TT: clavamos nuestra propia varilla de cobre en el suelo (la jabalina) y a ella conectamos todas las partes de metal.

La cadena es: proveedor 380 V → medidor → interruptor general del T.P. (GE Hti de 4 polos y 80 A) → T.S. Oficina y T.S. Taller. Del T.P. salen dos líneas: una entra al T.S. Oficina por una térmica de 4 polos de

25 A y la otra va al T.S. Taller por un cable de 4 × 35 mm² y entra por una térmica GE Hti de 4 polos de 80 A. En el T.S. Oficina están TUE1 (aire acondicionado), IUG1 y TUG1; en el T.S. Taller, IUG2, IUG3, TUG2, TUE2 (compresor 2) y las seis máquinas.



Cómo se reparten las fases entre los dos tableros. Cada caja es un circuito con su amperaje.

4.2 Cómo repartimos las fases

Los amperajes de cada circuito salen de nuestra planilla CADAcircuito y del unifilar nuevo del equipo. Para equilibrar buscamos que las tres fases lleven una carga parecida:

Fase	T.S. Oficina	T.S. Taller	Circuitos	Máquinas 380 V	Total
R	TUE1	TUE2	18,47 A	43,09 A	61,56 A
S	IUG1 + TUG1	IUG2	20,02 A	43,09 A	63,11 A
T	—	IUG3 + TUG2	19,10 A	43,09 A	62,19 A

- **Circuitos por fase:** R: TUE1 + TUE2 (18,47 A) · S: IUG1 + TUG1 + IUG2 (20,02 A) · T: IUG3 + TUG2 (19,10 A). Entre la fase más cargada y la menos cargada hay solo 1,55 A.
- Las máquinas de 380 V suben las tres fases por igual (43,09 A en cada una), así que no cambian el reparto.
- **Las luces del taller quedan en dos fases distintas** (IUG2 en S e IUG3 en T): si se corta una fase, el taller no queda a oscuras.

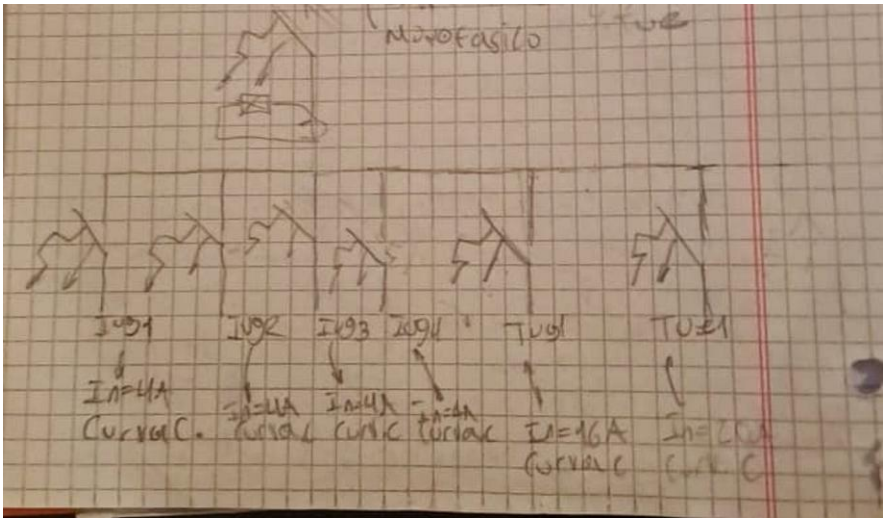
Con todo andando a la vez, la fase más cargada es la S, con 63,11 A. Por eso el interruptor general es de 80 A y el cable que viene del medidor, de 4 × 35 mm² (soporta 96 A). La línea al T.S. Taller lleva 62,19 A en su fase más cargada, la T, y también va en 4 × 35 mm², porque su térmica de entrada es de 80 A (ver «Cables»).

Sumando lo que puede andar a la vez, la potencia máxima simultánea (DPMS) es de 41.029 VA: 12.668 VA de los siete circuitos y 28.361 VA de las seis máquinas. El unifilar del equipo decía 49.976 VA y 88,35 A; esos valores no salen de las cargas y superaban al general de 80 A, así que los corregimos.

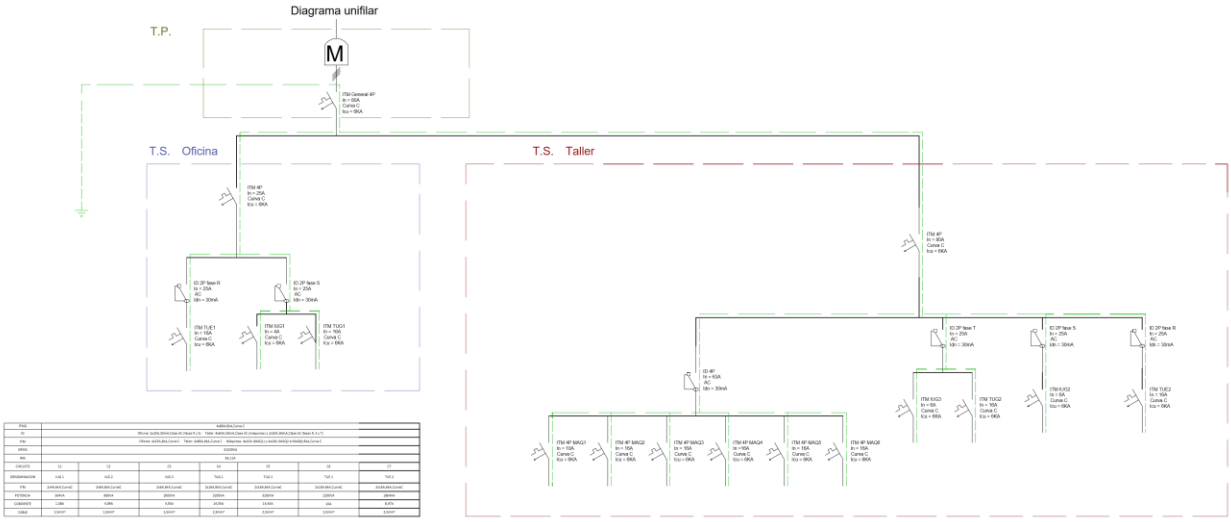
4.3 Esquema unifilar

El unifilar lo empezamos a mano en el cuaderno: la entrada de la luz con su interruptor, la barra y las térmicas de los circuitos, todas de curva C.

Pasado en limpio, el unifilar del equipo tiene el T.P. arriba y los dos tableros abajo. En el T.S. Oficina entra una térmica de 4 polos de 25 A, después hay un disyuntor en R y otro en S, y de ahí salen las térmicas de TUE1 (R), IUG1 y TUG1 (S). En el T.S. Taller entra una térmica GE Hti de 4 polos de 80 A; los circuitos tienen un disyuntor de 25 A por fase: TUE2 (R), IUG2 (S), IUG3 y TUG2 (T). Las seis máquinas van detrás de un disyuntor de 4 polos de 63 A, cada una con su térmica de 4 polos (10 A la lijadora y 16 A las demás).



Esquema unifilar dibujado en el cuaderno del equipo.



El unifilar del equipo en AutoCAD, con nuestras correcciones: T.P. arriba, T.S. Oficina a la izquierda y T.S. Taller a la derecha.

4.4 Iluminación (IUG)

Para la luz la cuenta es: potencia de las lámparas / 220 V, porque las lámparas son monofásicas. Las bocas las contamos en el plano:

Circuito	Dónde	Bocas (plano)	Color en el plano	Tablero	Fase	Consumo
IUG1	Negocio, oficina, cocina y baño	9	amarillo	T.S. Oficina	S	1,38 A
IUG2	Taller	9	violeta	T.S. Taller	S	4,09 A
IUG3	Taller	10	azul	T.S. Taller	T	4,55 A

En el taller usamos **campanas LED industriales IP65**. No les entra polvo ni agua, se cuelgan alto y tiran la luz en un círculo grande, que es lo que hace falta en un taller de techo alto. En el negocio, la oficina, el baño y la cocina van **paneles LED** de luz blanca, que no cansa la vista.

Contamos las bocas en el plano: son 28 (9 de IUG1, 9 de IUG2 y 10 de IUG3). IUG1 tiene 7 paneles de 40 W y 2 LED de 12 W (304 W); IUG2 e IUG3 son campanas de 100 W (900 W y 1000 W). IUG1 sigue con térmica de 4 A; IUG2 e IUG3 pasan los 4 A y llevan térmica de 6 A.

4.5 Tomacorrientes (TUG y TUE)

En los tomas la cuenta es la misma, potencia / 220 V. Las potencias de las herramientas salen de nuestra planilla "Herramientas de mano"; tomamos el valor más alto de cada una:

Herramienta o equipo	Potencia	Consumo	Circuito
Sierra circular de banco	2200 W	10 A	TUG1 y TUG2
Fresadora de mano	2200 W	10 A	TUG1 y TUG2
Cepilladora	2000 W	9,09 A	TUG1 y TUG2
Sierra ingletadora	2000 W	9,09 A	TUG1 y TUG2

Herramienta o equipo	Potencia	Consumo	Circuito
Garlopa de banco	1500 W	6,82 A	TUG1 y TUG2
Compresor 2 (monofásico)	1864 W	8,47 A	TUE2
Aire acondicionado	2200 VA (reglamento)	10 A	TUE1

Tomas de uso general (TUG1 y TUG2). Tomamos las 3 cargas más potentes y las sumamos. Si pasan de 2200 VA, la térmica se calcula a mano:

$$2200\ \text{W} + 2200\ \text{W} + 2000\ \text{W} = 6400\ \text{W} \rightarrow 6400\ \text{W} / 220\ \text{V} = 29{,}09\ \text{A}$$

Un circuito de tomas de uso general no puede pasar de 20 A, así que los tomas se reparten en dos circuitos: TUG1 (tomas de la oficina y del frente del taller, sale del T.S. Oficina) y TUG2 (tomas del fondo del taller, sale del T.S. Taller; en el plano, en rojo). Cada uno lleva la mitad:

$$6400\ \text{W} / 2 = 3200\ \text{W} \rightarrow 3200\ \text{W} / 220\ \text{V} = 14{,}55\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A y cable de } 2{,}5\ \text{mm}^2$$

TUE1 (aire acondicionado de la oficina). Usamos el amperaje de reglamento para un toma especial:

$$2200\ \text{VA} / 220\ \text{V} = 10\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A}$$

TUE2 (compresor chico, el compresor 2). Va solo en su circuito, en el T.S. Taller:

$$1864\ \text{W} / 220\ \text{V} = 8{,}47\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A y cable de } 2{,}5\ \text{mm}^2$$

Los tomas del taller son **cerrados, con tapa**, y van a 1,20 m del piso para que no les llegue el aserrín ni se golpeen con las maderas.

4.6 Máquinas trifásicas (380 V)

Las máquinas grandes del taller son trifásicas. Los datos salen de la placa de cada motor, que pasamos a nuestra planilla de máquinas. La planilla dice cómo se conecta cada motor y tomamos el amperaje a 380 V:

	Máquina	Potencia	Placa	Se toma	Térmica en el seccional	Guardamotor
M1	Lijadora	3000 W (4 HP)	380 / 660 V · 7,89 / 4,54 A (triángulo)	7,89 A	4P 10 A	6–10 A
M2	Combinada	4528 W (6,2 HP)	380 / 660 V · 8,60 / 4,35 A (triángulo)	8,60 A	4P 16 A	6–10 A
M3	Escuadradora	2554 W (3,5 HP)	220 / 380 V · 8,39 / 4,85 A (estrella)	4,85 A	4P 16 A	4–6,3 A
M4	Tupí	2200 W (3 HP)	220 / 380 V · 10 / 5,78 A (estrella)	5,78 A	4P 16 A	4–6,3 A
M5	Sierra sin fin	2200 W (3 HP)	220 / 380 V · 8,5 / 4,95 A (estrella)	4,95 A	4P 16 A	4–6,3 A
M6	Compresor 1	5587 W (7,5 HP)	220 / 380 V · 6,12 / 3,54 A (no cierra)	11,02 A (calculado)	4P 16 A	9–14 A

Cable. Cada máquina va con un cable de 4 conductores de 2,5 mm² más la tierra, que soporta 18 A. Alcanza para las seis: la que más consume es el compresor 1, con 11,02 A.

Protección. Cada máquina tiene un guardamotor, que se regula a la corriente del motor, y un contactor para prenderla y apagarla con los botones. Se enchufa en un toma industrial 3P+N+T de 16 A, que tiene traba y no se sale con la vibración. En el plano hay seis, una por máquina. Cada máquina tiene su propio tablero con el guardamotor y el contactor; el T.S. Taller solo junta las térmicas de 4 polos que alimentan esos tableros.

Las seis máquinas juntas suman lo mismo en cada fase:

$$7{,}89 + 8{,}60 + 4{,}85 + 5{,}78 + 4{,}95 + 11{,}02 = 43{,}09 \text{ A en cada fase}$$

Por eso las seis van detrás de un disyuntor de 4 polos de 63 A (GE BPC463): la corriente real, 43,09 A, queda bastante por debajo. La línea al T.S. Taller llega a 62,19 A en su fase más cargada y va en 4 × 35 mm² (soporta 96 A), porque la térmica de entrada del taller es de 80 A, igual que el general. El equipo decidió dejarla así, aunque entre las dos no haya selectividad.

Arranque. Un motor arranca con unas seis veces su corriente durante un segundo. Por eso las térmicas son de curva C y el guardamotor está hecho para soportar ese golpe: no saltan al arrancar.

Lo que cambiamos de la planilla: el compresor 1 figura con 3,54 A a 380 V, que no puede ser para 7,5 HP (ver «Datos que revisamos»); lo calculamos en 11,02 A y lleva guardamotor de 9 a 14 A. La escuadradora, el tupí y la sierra sin fin consumen entre 4,85 y 5,78 A y llevan guardamotor de 4 a 6,3 A, regulado a su corriente.

5. Materiales de la instalación

En una carpintería los materiales tienen que soportar golpes, polvo y vibración. Por eso elegimos lo que dura en un taller, aunque no sea lo más barato.

5.1 Cables

Para los circuitos dentro de caño usamos cable unipolar de cobre con aislación de PVC (norma IRAM NM 247-3), el que se usa en casi todas las instalaciones. Para los circuitos que van por bandeja (IUG2, IUG3, TUE2, la línea al T.S. Taller y las máquinas), usamos cable tipo subterráneo (IRAM 2178), que tiene una cubierta extra por fuera y soporta estar a la vista.

Respetamos los colores: marrón, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y verde y amarillo para la tierra. Así cualquier electricista que venga después entiende la instalación.

Para elegir la sección seguimos tres pasos:

- Calcular el consumo del circuito (potencia / 220 V).
- Buscar el cable que soporta más corriente que ese consumo.
- Elegir una térmica que quede **entre el consumo y lo que soporta el cable**. Si un circuito consume de más, salta la térmica antes de que se caliente el cable.

Además el reglamento pide un mínimo: **1,5 mm² para iluminación y 2,5 mm² para tomas**, y la tierra nunca por debajo de 2,5 mm².

Sección	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Soporta en caño (A)	13	18	24	31	43	59	77	96

Circuito	Fase	Consumo	Térmica	Cable	Soporta	Tierra
IUG1 (T.S. Oficina)	S	1,38 A	4 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
TUG1 (T.S. Oficina)	S	14,55 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
TUE1 (T.S. Oficina)	R	10,00 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
IUG2 (T.S. Taller)	S	4,09 A	6 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
IUG3 (T.S. Taller)	T	4,55 A	6 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
TUG2 (T.S. Taller)	T	14,55 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
TUE2 (T.S. Taller)	R	8,47 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
T.P. → T.S. Taller	R, S, T y N	62,19 A	80 A (4 polos)	4 × 35 mm²	96 A	16 mm²
Cada máquina trifásica (M1 a M6)	R, S y T	4,85 a 11,02 A	Térmica 4P de 10 o 16 A	4 × 2,5 mm²	18 A	en el cable
Alimentación (medidor → T.P.)	R, S, T y N	63,11 A	80 A (4 polos)	4 × 35 mm²	96 A	16 mm²

Lo que cambiamos respecto de la hoja:

- **Iluminación:** cable de 1,5 mm², el mínimo para luces; térmica de 4 A en IUG1 y de 6 A en IUG2 e IUG3.
- **TUG1 y TUG2:** 14,55 A cada uno → térmica de 16 A y cable de 2,5 mm². Con un solo circuito daban 29,09 A, más de los 20 A que se permiten en un TUG.
- **TUE1 (10 A) y TUE2 (8,47 A):** térmica de 16 A y cable de 2,5 mm² (soporta 18 A).
- **Línea al T.S. Taller:** 62,19 A en la fase más cargada. Como su térmica de entrada es de 80 A, va 4 × 35 mm² (soporta 96 A) más la tierra de 16 mm².
- **Alimentación:** con todo andando a la vez, la fase S lleva 63,11 A. Va 4 × 35 mm² más la tierra, con un interruptor general GE Hti de 4 polos de 80 A.

También controlamos la caída de tensión. El peor caso es TUG2, con un 1,51 %, lejos del 5 % que permite el reglamento. Todas las cuentas están en la planilla Secciones_y_Circuitos_Vortex.xlsx.

5.2 Cañerías

En el taller usamos **caño de acero semipesado** a la vista, sujeto a la pared con abrazaderas. Es más caro que el caño plástico, pero soporta golpes de tablones y la vibración de las máquinas, y además se conecta a tierra y protege los cables. Lo nombramos como CL más el diámetro en milímetros (CL16 = 5/8", CL19 = 3/4", CL25 = 1", CL32 = 1 1/4", CL51 = 2").



Caños metálicos a la vista, sujetos con abrazaderas.

Para saber qué caño va en cada tramo contamos cuántos cables pasan, calculamos cuánto espacio ocupan y lo comparamos con el espacio interior del caño. El reglamento pide que los cables no ocupen más del **35 %** del caño, para que se puedan pasar sin dañarlos y no se calienten.

Ejemplo con TUG1, que va del T.S. Oficina a los tomas del taller (3 cables de 3 mm²):

- Cada cable de 3 mm² mide unos 3,8 mm de diámetro con la aislación, así que ocupa 3,14 × 3,8² / 4 = 11,3 mm².
- Los 3 cables ocupan 3 × 11,3 = 34 mm².
- Un caño CL16 tiene 12,5 mm por dentro, o sea 122,7 mm² libres.
- 34 / 122,7 = **27,7 %**, menos del 35 %, así que el CL16 sirve. Un CL22 quedaría al 13 % y no sirve.

Tramo	Cables que pasan	Sección	Ø cable	Caño	Ø interior	Ocupación
T.S. Oficina → negocio y oficinas	3 (F + N + PE)	1,5 mm²	3,3 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	20,9 %
T.S. Oficina → tomas de la oficina y del frente	3 (F + N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	27,7 %
Medidor → T.P.	5 (R + S + T + N + PE)	35 mm²	10,9 mm	CL51 (2")	45 mm	29,3 %

Los diámetros de cables y caños los sacamos de catálogos; hay que confirmarlos con la marca que se compre.

5.3 Cajas de paso y conexiones

Cada caño termina en una caja metálica con tapa atornillada. Ponemos cajas de paso cada 12 m de tramo recto o cada dos curvas, para que el cable se pueda pasar sin forzarlo. Los caños se unen con rosca y se ajustan a las cajas con una tuerca, así quedan conectados a tierra en todo el recorrido.

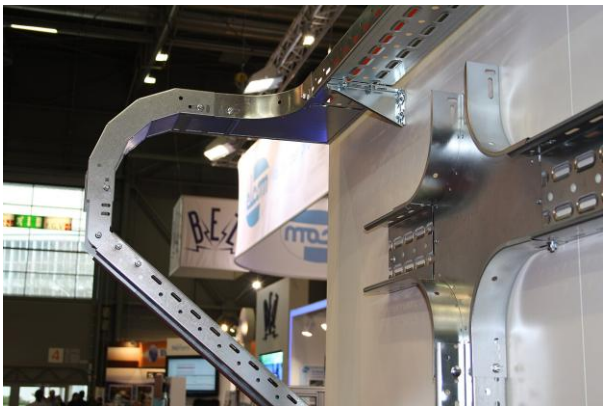


Caja de paso metálica con entradas roscadas y tapa, IP65.

5.4 Bandejas portacables

En el taller los cables van por **bandejas perforadas de chapa galvanizada de 150 × 50 mm**, colgadas a unos 3 m de altura. La bandeja principal recorre la parte izquierda del taller de punta a punta, desde la oficina hasta la lijadora (19,6 m). Donde terminan las dos habitaciones, junto al T.S. Taller, sale una T hacia las tres hileras de luces (8,1 m). De ahí bajan los cables a cada luz, máquina y toma. En un taller la bandeja conviene: los cables se ventilan, se ven, y si mañana se agrega una máquina se pasa un cable más sin romper nada.

Por la bandeja van los cables de las luces del taller (IUG2 e IUG3), la línea de 4 × 35 mm² al T.S. Taller, TUE2 y los seis cables de las máquinas de 380 V. En una bandeja no se puede usar cable unipolar común: todos son de tipo subterráneo (IRAM 2178), que tienen una cubierta extra. Con la línea más gruesa, el tramo más cargado sigue un poco por debajo del 30 % de la bandeja. TUG1 va en caño por la pared.



Bandeja perforada galvanizada con su curva, tal como se vende.

La bandeja también se conecta a tierra en todo su largo, y se sostiene con soportes en la pared cada 1,5 m más o menos para que no se doble con el peso de los cables.



Bandejas tipo rejilla y sus soportes en un negocio.

Además de la bandeja perforada existe la bandeja tipo rejilla, hecha de alambre soldado. Es más liviana y fácil de cortar, pero para un taller con cables pesados y aserrín preferimos la perforada, que es más rígida y protege mejor los cables.

6. Protecciones y puesta a tierra

Las protecciones cuidan dos cosas distintas: los cables y las personas. Las **térmicas** cortan cuando un circuito consume de más o hay un cortocircuito, antes de que el cable se caliente. Los **disyuntores diferenciales** cortan cuando detectan que se está yendo corriente a tierra, por ejemplo cuando una persona toca una máquina que tiene una falla y le da corriente.

Dónde	Protección	Para qué está
T.P.	Seccionador 4P 100 A	Cortar todo para hacer mantenimiento
T.P.	Interruptor general GE Hti 4P 80 A curva C	Proteger el cable de 35 mm² que viene del medidor. Además lo dispara el botón de emergencia
T.S. Oficina	Térmica GE G64C25, 4P 25 A (entrada)	Proteger los circuitos de la oficina y la línea que llega del general
T.S. Oficina	Un disyuntor 2P 25 A 30 mA en R y otro en S	Proteger a las personas en TUE1 (R), IUG1 y TUG1 (S)
T.S. Oficina	Térmicas: TUE1 16 A, IUG1 4 A, TUG1 16 A	Proteger el cable de cada circuito
T.S. Taller	Térmica GE Hti 4P 80 A (entrada)	Proteger la línea de 4 × 35 mm² y los circuitos del taller (es igual al general: no hay selectividad)
T.S. Taller	Un disyuntor GE BPC225 (2P 25 A 30 mA) por fase	Proteger a las personas en TUE2 (R), IUG2 (S), IUG3 y TUG2 (T)
T.S. Taller	Térmicas: TUE2 16 A, IUG2 6 A, IUG3 6 A, TUG2 16 A	Proteger el cable de cada circuito
T.S. Taller	Disyuntor GE BPC463 (4P 63 A 30 mA) y una térmica 4P por máquina (10 A la lijadora, 16 A las demás)	Proteger a las personas en las máquinas y el cable que va al tablero de cada una
Tablero de cada máquina	Guardamotor + contactor	Proteger el motor y prenderlo o apagarlo

Todas las térmicas son de **curva C**, que es la que se usa cuando hay motores: soportan el pico de arranque sin saltar, pero cortan rápido un cortocircuito.

En cada tablero pusimos un disyuntor diferencial por fase en vez de uno solo para todo. Así, si salta uno, no se queda a oscuras todo el taller ni se paran todas las máquinas.

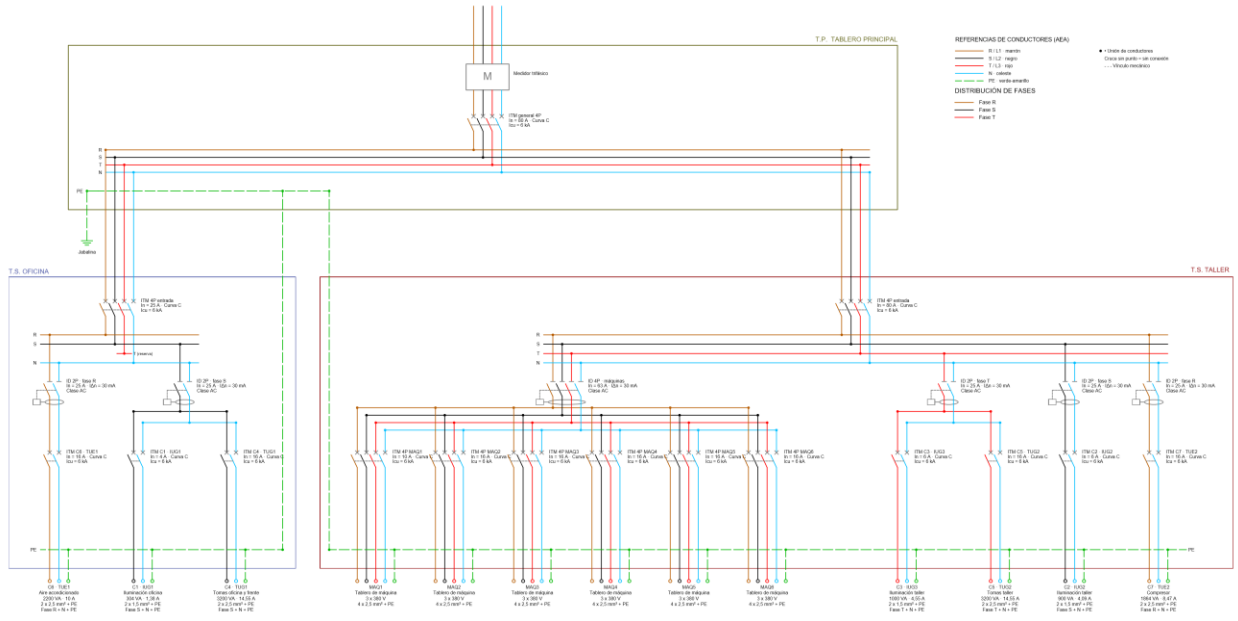
Todas las protecciones salen del catálogo de GE que nos indicaron: térmicas G60 curva C de 6 kA (G62 bipolares y G64 tetrapolares) y disyuntores diferenciales BPC de 30 mA. La línea G60 llega hasta 63 A, así que para el general de 80 A y la entrada del taller, también de 80 A, usamos el GE Hti104C080 (4 polos, 80 A, curva C, 10 kA). La térmica de entrada de la oficina es una G64C25.

6.1 Tableros

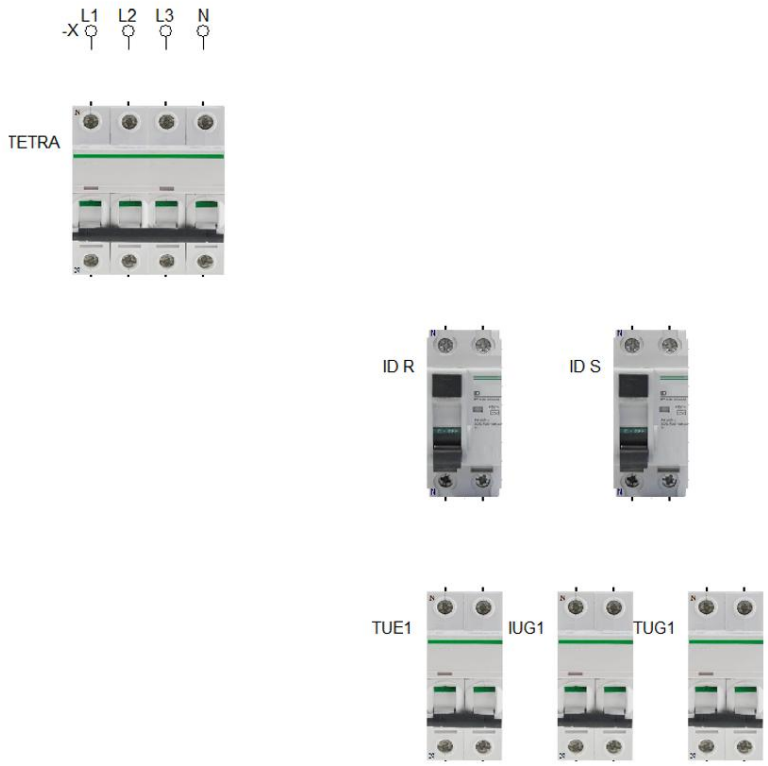
Los tableros son **cajas metálicas IP65**, cerradas contra el polvo, con puerta con llave y una tapa interior. Adentro cada protección lleva un cartel con el circuito que alimenta, y en la puerta va pegado el esquema actualizado. Dejamos lugar libre en los rieles para agregar circuitos más adelante.

6.2 Multifilar y topográficos de los tableros

El equipo dibujó un solo multifilar en AutoCAD, con el T.P. y los dos seccionales y cada conductor con su color. Los tableros también los armamos en CADe SIMU como topográficos, que muestran las protecciones en el riel tal como se ven al abrir la puerta.



Multifilar único: arriba el T.P. con el medidor y el general de 80 A; abajo a la izquierda el T.S. Oficina (TUE1 en R, IUG1 y TUG1 en S) y a la derecha el T.S. Taller (TUE2 en R, IUG2 en S, IUG3 y TUG2 en T y las seis máquinas).



Topográfico del T.S. Oficina: arriba la térmica de entrada de 4 polos y 25 A (TETRA), en el medio los disyuntores ID R e ID S y abajo las térmicas de TUE1, IUG1 y TUG1.

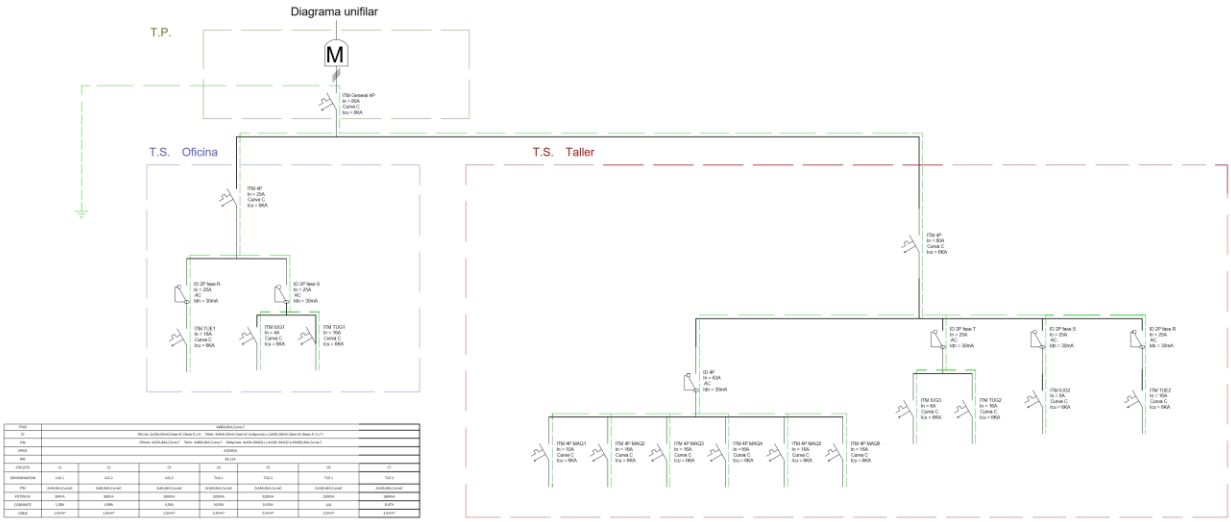


Topográfico del T.S. Taller: arriba la térmica de entrada de 4 polos y 80 A (TETRA); en el medio los disyuntores ID R, ID S e ID T (los tres de 25 A) y el ID de 4 polos de las máquinas; abajo las bipolares de TUE2, IUG2, IUG3 y TUG2 y las tetrapolares de la lijadora, la escuadradora, la sierra sin fin, la combinada, el tupí y el compresor.

Tablero	Térmica	Fase	Amperaje
T.S. Oficina	TUE1	R	16 A

Tablero	Térmica	Fase	Amperaje
T.S. Oficina	IUG1	S	4 A
T.S. Oficina	TUG1	S	16 A
T.S. Taller	TUE2	R	16 A
T.S. Taller	IUG2	S	6 A
T.S. Taller	IUG3	T	6 A
T.S. Taller	TUG2	T	16 A
T.S. Taller	MAQ1 a MAQ6	R, S y T	10 A la lijadora, 16 A las demás

El unifilar del equipo también está en AutoCAD, con el nombre y el amperaje de cada térmica. Le corregimos las térmicas de IUG2 e IUG3 (6 A), la potencia de TUE2 y los valores de DPMS e IMS.



Unifilar en AutoCAD con nuestras correcciones (archivo Unifilar.dwg, con las protecciones GE).

Cómo se leen los dibujos. El multifilar muestra cada conductor con su color; el unifilar, una línea por circuito. Cada máquina tiene una térmica de 4 polos que alimenta su tablero propio; el arranque y la protección de cada motor están en ese tablero, como en la sección de automatismo.

6.3 Puesta a tierra

Va una jabalina (una varilla de cobre de 2,40 m) clavada en el suelo dentro de una cajita con tapa para poder revisarla, con un cable verde y amarillo de 16 mm² hasta la barra de tierra del T.S. Oficina. A la tierra se conectan todas las máquinas, los tableros, la bandeja y los caños.

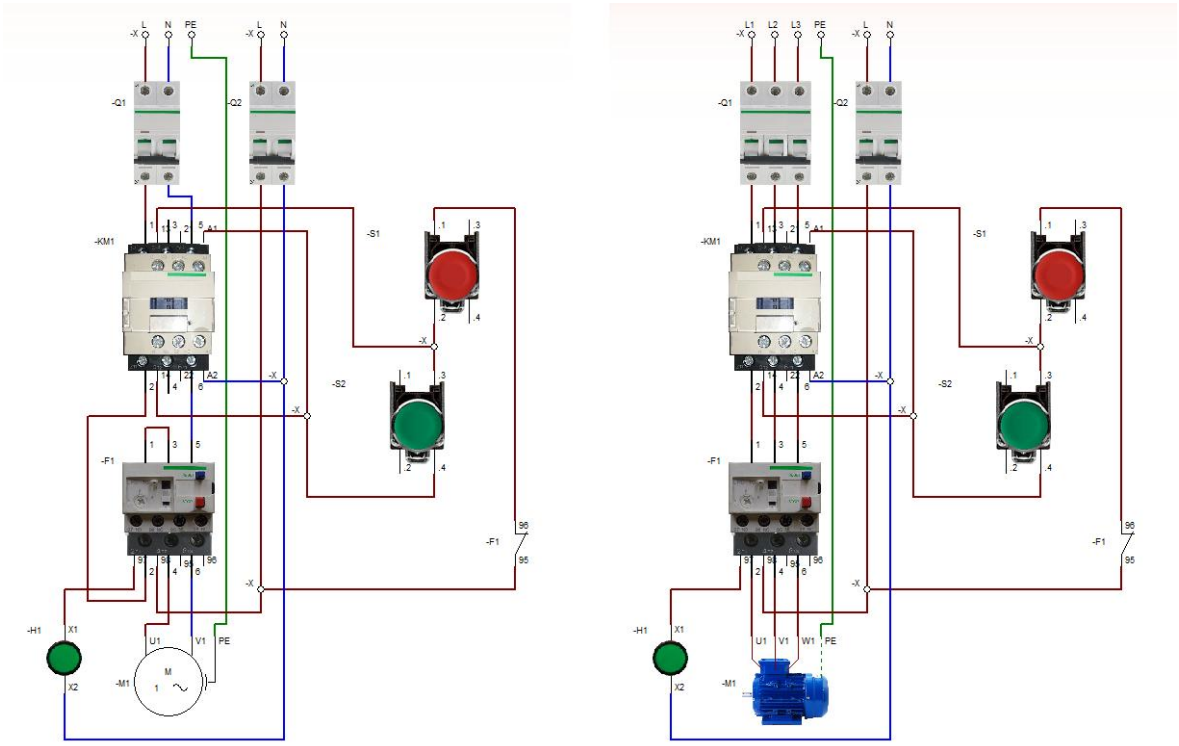
En una carpintería la tierra cumple además otra función: el polvo y el aserrín que se mueven alrededor de las máquinas pueden cargarse de electricidad estática, y si no se descarga puede saltar una chispa. Cuando la instalación está terminada hay que medir la puesta a tierra con un medidor especial (telurímetro) y anotar el valor.

7. Automatismo y seguridad

Para arrancar los motores el equipo armó dos topográficos en CADe SIMU: uno para un motor monofásico y otro para un motor trifásico. Los dos son un arranque directo con autorretención: el contactor KM1 conecta el motor a la red cuando se aprieta marcha y lo desconecta cuando se aprieta parada. Es el arranque más simple y el que más se usa en motores chicos; el mismo esquema sirve para cada máquina del taller.

Circuito de mando (220 V): sale de Q2 y pasa por el contacto 95-96 del relé térmico F1, el pulsador de parada S1 (normal cerrado) y el de marcha S2 (normal abierto) hasta la bobina A1-A2 de KM1. Al lado de S2 va un contacto auxiliar de KM1, que mantiene el motor prendido cuando se suelta el botón. El piloto H1 muestra el estado.

Circuito de potencia: Q1 protege la línea del motor; después vienen los contactos principales de KM1, el relé térmico F1 y el motor M1 (U1 y V1 en el monofásico; U1, V1 y W1 en el trifásico), con su tierra. Todo entra y sale por la bornera X.



Topográficos de automatismo del equipo en CADe SIMU: motor monofásico (izquierda) y motor trifásico (derecha).

Qué pasa	Qué hace la máquina
Se aprieta marcha	Arranca y queda funcionando sola
Se aprieta paro	Se detiene
El motor se sobrecarga	El guardamotor la apaga. Hay que rearmarlo a mano
Se corta la luz	Al volver la luz no arranca sola, hay que apretar marcha de nuevo
Se aprieta una emergencia	Se corta todo el taller desde el interruptor general

En una carpintería es muy importante que la máquina no arranque sola cuando vuelve la luz: si se cortó la luz con alguien cambiando una hoja de sierra, no queremos que la máquina se ponga en marcha de golpe.

7.1 Seguridad de máquinas

- Cuatro botones de emergencia rojos, de los que se golpean, en las paredes y uno más en la botonera de cada máquina.
- Tapas fijas sobre las correas y poleas.
- Carteles que piden usar protectores de oído, anteojos y barbijo.
- Orden y limpieza: el aserrín juntado se prende fuego fácil y además hace resbalar.

8. Mantenimiento e higiene y seguridad

Una instalación también hay que cuidarla. Armamos un plan simple para que el dueño de la carpintería sepa qué revisar y cada cuánto.

Cada cuánto	Qué revisar
Todos los días	Que los botones de emergencia no estén tapados. Sacar el aserrín de máquinas y tomas.
Una vez por mes	Apretar el botón de prueba de los disyuntores diferenciales. Revisar que los cables de las máquinas no estén pelados.
Cada seis meses	Ajustar borneras de tableros. Limpiar luminarias. Revisar tomas industriales y fichas.
Una vez por año	Medir la puesta a tierra. Revisar la aislación de los cables de las máquinas. Revisar la bandeja y sus soportes.

8.1 Cuidados en el trabajo

Antes de tocar un tablero hay que cortar la luz, poner un candado y un cartel que avise que se está trabajando, y comprobar con el tester que no haya tensión. Muchos accidentes eléctricos pasan por saltearse uno de esos pasos.

El polvo de madera se prende fuego fácil y además hace mal respirarlo. Por eso hay que barrer el aserrín todos los días y ventilar bien la zona de pintura. Los matafuegos tienen que estar cerca de las salidas y a la vista.

9. Normas que tuvimos en cuenta

Estas son las normas que usamos en el proyecto y para qué nos sirvió cada una.

Norma	Para qué la usamos
AEA 90364-7-771	Reglamentación para instalaciones eléctricas en inmuebles: tipos de circuitos, secciones mínimas, protecciones y puesta a tierra.
IRAM NM 247-3	Cables unipolares de PVC que van dentro de los caños.
IRAM 2178	Cables tetrapolares para las máquinas, que van por la bandeja.
IRAM-IAS U500-2005	Caños de acero semipesado.
IEC 60898 y 60947	Térmicas, guardamotores y contactores.
IEC 61008	Disyuntores diferenciales.
IEC 60309	Tomas industriales para las máquinas.
IEC 60204-1 e ISO 13850	Equipamiento eléctrico de máquinas y botones de parada de emergencia.
Ley 19.587 y Decreto 351/79	Higiene y seguridad en el trabajo: iluminación mínima, riesgo eléctrico y protección de las personas.

La que más usamos fue la de la AEA, porque dice cómo tiene que ser una instalación en la práctica. Las normas IRAM e IEC las consultamos sobre todo para elegir materiales: si un cable o una térmica no cumple su norma, no se puede usar aunque sea más barato.

También tuvimos en cuenta que todo material eléctrico que se compre en el país tiene que tener el sello de seguridad eléctrica. Hay que fijarse al comprar, sobre todo en tomas, fichas y térmicas.

10. Máquinas del taller y lijadora de banda

10.1 Las máquinas del taller

En la carpintería trabajan seis máquinas fijas de 380 V: cinco para la madera y el compresor 1. Cada una tiene su propio tablero de mando con contactor, guardamotor y parada de emergencia. La potencia y la velocidad de cada una salen de la planilla de máquinas.

Lijadora de banda. Es una máquina de acabado. Un motor eléctrico hace girar dos ruedas que arrastran una banda de lija cerrada a velocidad constante. Al apoyar la pieza sobre la banda, el abrasivo arranca material por fricción; así se desbasta, se alisa y se quitan rebabas e imperfecciones en madera o metal. Potencia: 3000 W (4 HP), 2840 rpm.

Escuadradora. Corta tableros y piezas de madera en línea recta con un disco de sierra circular accionado por un motor eléctrico. La pieza se apoya sobre la mesa y se guía con una regla, lo que permite cortes precisos a escuadra o en ángulo. Es la máquina que lleva los tableros a su medida final. Potencia: 2554 W (3,5 HP), 2772 rpm.

Sierra sin fin. Corta con una cinta metálica dentada y continua que gira sobre dos volantes movidos por un motor eléctrico. Los dientes cortan el material al entrar en contacto con él. Como la hoja es angosta,

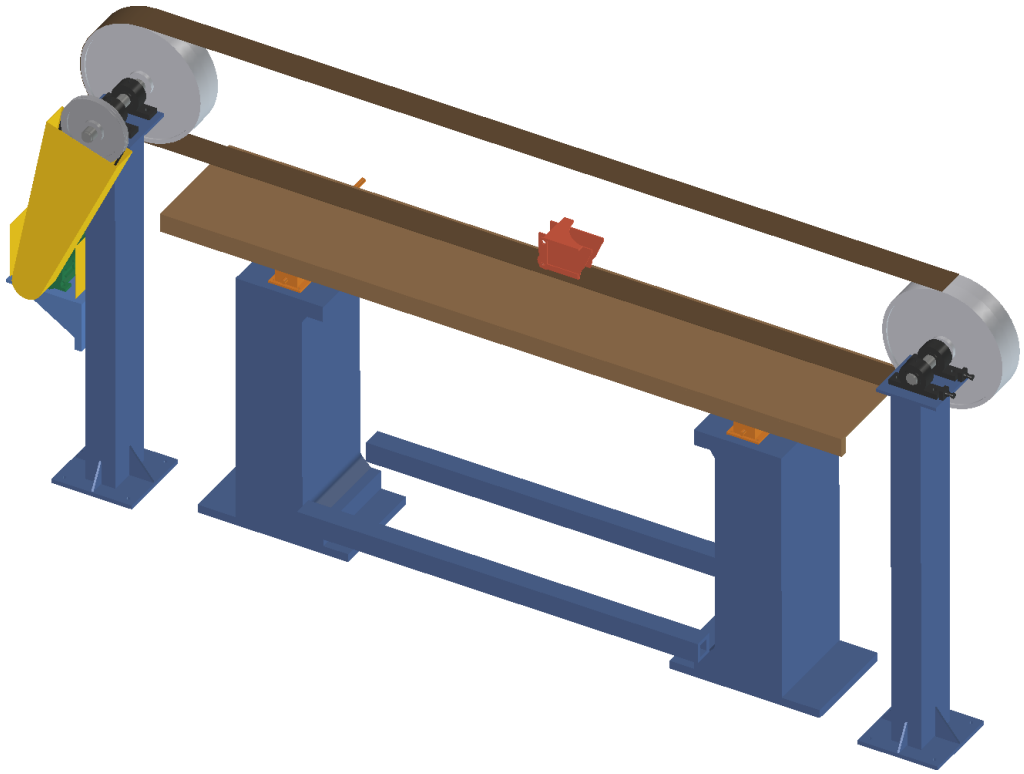
admite cortes rectos y curvos; con la hoja adecuada también corta metal. Potencia: 2200 W (3 HP), 1395 rpm.

Sierra combinada. Reúne dos sistemas de corte en un mismo equipo, por lo general una sierra circular y una sierra sin fin, accionados por un motor eléctrico. Según el sistema que se use, hace cortes rectos o curvos sin cambiar de máquina. Es la de mayor potencia del taller: 4528 W (6,2 HP), 1430 rpm.

Tupí. Hace girar a gran velocidad un eje vertical con una herramienta de corte. La pieza se desplaza de forma controlada contra la herramienta, que retira material y le da la forma buscada. Se usa para ranuras, molduras, rebajes y perfiles de borde. Potencia: 2200 W (3 HP), 2850 rpm.

10.2 Lijadora de banda: modelo 3D

Elegimos modelar la lijadora de banda porque su funcionamiento se entiende de un vistazo: el motor mueve una rueda, la banda de lija gira entre dos ruedas y la pieza se apoya sobre una mesa. La primera versión la habíamos hecho en SolidWorks; ahora la rehicimos en FreeCAD, más grande y completa: una lijadora de banda larga de 4,75 m, con dos ruedas de Ø600 a 4 m entre ejes, mesa regulable con cuatro gatos de tornillo, rodillo presionador y transmisión por poleas y correas en V. Tiene 27 piezas distintas (47 unidades).

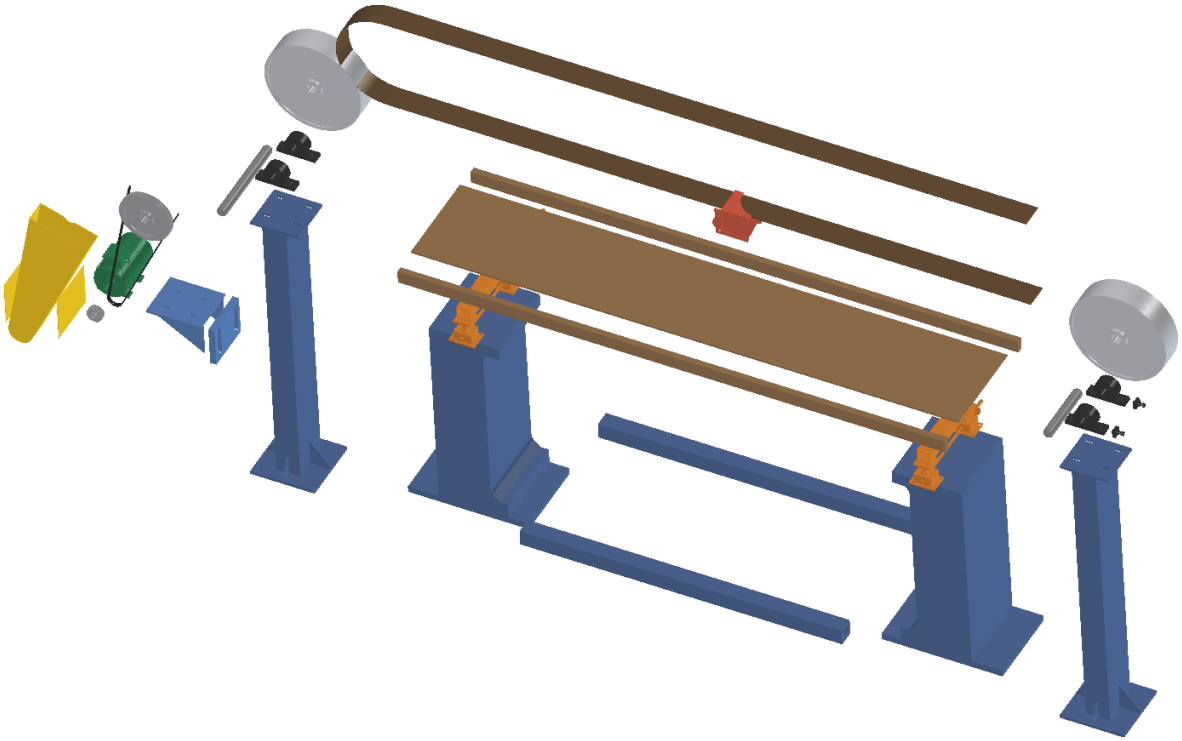


Ensamble de la lijadora de banda en FreeCAD.

Estas son las piezas nuevas del modelo, con el nombre de su archivo de FreeCAD (cada una también está exportada en STEP). Las piezas 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 del modelo anterior las pasamos a FreeCAD y las usamos de nuevo.

Archivo	Pieza
lijadora_mejorada	Ensamble completo
columna_rueda	Columna portarrueda
rueda_D600x150	Rueda de banda Ø600 × 150
chumacera_UCP212	Chumacera UCP212
tensor_correa	Tensor de banda
banda_lija_150	Banda de lija de 150 mm
motor_trifasico_4HP	Motor trifásico 4 HP
mensula_soporte_motor	Ménsula soporte del motor
polea_motor_D90_2A	Polea motora Ø90
polea_eje_D315_2A	Polea conducida Ø315
correas_V_A	Correas en V perfil A
guardamotor	Cubrecorreas
travesano_mesa	Travesaño de mesa
gato_tornillo_2.5t	Gato de tornillo 2,5 t
cadena_mesa	Cadena de la mesa
volante_altura_mesa	Volante de altura

Para el motor tomamos el de la lijadora de nuestra planilla de máquinas: 3000 W (4 HP), 380 / 660 V, 2840 rpm y 7,89 A en triángulo. Mueve la rueda con una polea de 90 mm y otra de 315 mm, así que la rueda gira a 2840 × 90 / 315 = 811 rpm.



Vista explotada del modelo.

10.3 Despiece mecánico

Con el modelo terminado armamos la lámina de despiece en A3 vertical, como los diagramas de repuestos de los fabricantes. La vista explotada está en diagonal: cada pieza se separa a lo largo de su eje de montaje y lleva un número del 1 al 27. Abajo va la lista de piezas con la cantidad, el material y las medidas, que tomamos pieza por pieza del modelo en FreeCAD. La misma lámina está en AutoCAD (Despiece_Lijadora.dwg) y las vistas acotadas de frente, lateral y planta, en Vistas_Lijadora.dwg.

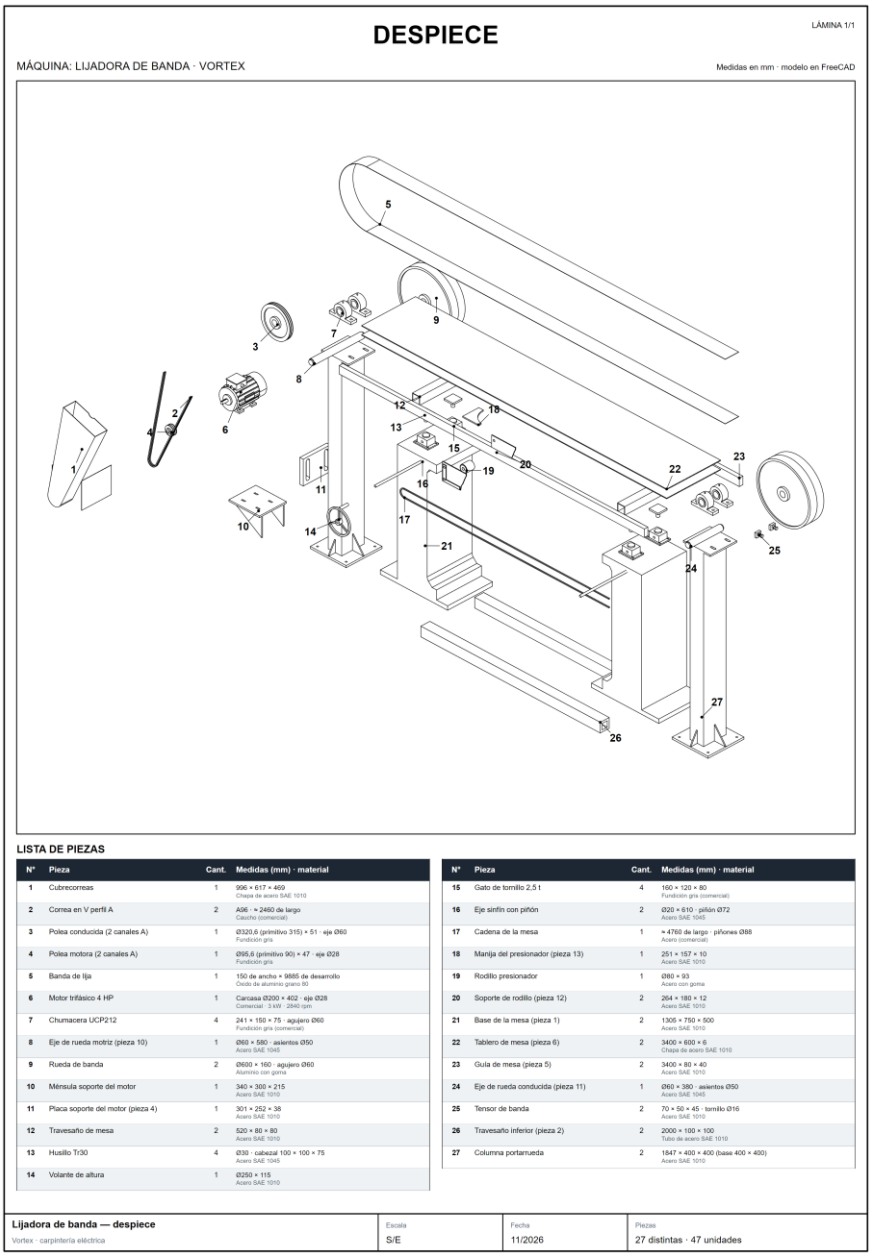


Lámina de despiece de la lijadora de banda: vista explotada numerada y lista de piezas con sus medidas.

N°	Pieza	Cant.	Medidas (mm)	Material
1	Cubrecorreas	1	996 × 617 × 469	Chapa de acero SAE 1010
2	Correa en V perfil A	2	A96 · ≈ 2460 de largo	Caucho (comercial)

N°	Pieza	Cant.	Medidas (mm)	Material
3	Polea conducida (2 canales A)	1	Ø320,6 (primitivo 315) × 51 · eje Ø60	Fundición gris
4	Polea motora (2 canales A)	1	Ø95,6 (primitivo 90) × 47 · eje Ø28	Fundición gris
5	Banda de lija	1	150 de ancho × 9885 de desarrollo	Óxido de aluminio grano 80
6	Motor trifásico 4 HP	1	Carcasa Ø200 × 402 · eje Ø28	Comercial · 3 kW · 2840 rpm
7	Chumacera UCP212	4	241 × 150 × 75 · agujero Ø60	Fundición gris (comercial)
8	Eje de rueda motriz (pieza 10)	1	Ø60 × 580 · asientos Ø50	Acero SAE 1045
9	Rueda de banda	2	Ø600 × 160 · agujero Ø60	Aluminio con goma
10	Ménsula soporte del motor	1	340 × 300 × 215	Acero SAE 1010
11	Placa soporte del motor (pieza 4)	1	301 × 252 × 38	Acero SAE 1010
12	Travesaño de mesa	2	520 × 80 × 80	Acero SAE 1010
13	Husillo Tr30	4	Ø30 · cabezal 100 × 100 × 75	Acero SAE 1045
14	Volante de altura	1	Ø250 × 115	Acero SAE 1010
15	Gato de tornillo 2,5 t	4	160 × 120 × 80	Fundición gris (comercial)
16	Eje sinfín con piñón	2	Ø20 × 610 · piñón Ø72	Acero SAE 1045
17	Cadena de la mesa	1	≈ 4760 de largo · piñones Ø88	Acero (comercial)
18	Manija del presionador (pieza 13)	1	251 × 157 × 10	Acero SAE 1010
19	Rodillo presionador	1	Ø80 × 93	Acero con goma
20	Soporte de rodillo (pieza 12)	2	264 × 180 × 12	Acero SAE 1010
21	Base de la mesa (pieza 1)	2	1305 × 750 × 500	Acero SAE 1010
22	Tablero de mesa (pieza 6)	2	3400 × 600 × 6	Chapa de acero SAE 1010
23	Guía de mesa (pieza 5)	2	3400 × 80 × 40	Acero SAE 1010
24	Eje de rueda conducida (pieza 11)	1	Ø60 × 380 · asientos Ø50	Acero SAE 1045
25	Tensor de banda	2	70 × 50 × 45 · tornillo Ø16	Acero SAE 1010
26	Travesaño inferior (pieza 2)	2	2000 × 100 × 100	Tubo de acero SAE 1010
27	Columna portarrueda	2	1847 × 400 × 400 (base 400 × 400)	Acero SAE 1010

Lista de piezas del despiece, con medidas y materiales.

Las medidas de la lista salen del modelo: para cada pieza medimos su largo, ancho y alto sobre sus propios ejes, y en las piezas redondas el diámetro de cada cilindro. Con ruedas de Ø600 mm separadas 4000 mm, la banda tiene $2 \times 4000 + 3{,}14 \times 600 = 9885$ mm de desarrollo y 150 mm de ancho; a 811 rpm la lija corre a $3{,}14 \times 0{,}6 \times 811 / 60 = 25{,}5$ m/s. Las poleas están a 905 mm entre centros, así que cada correa A mide unos $2 \times 905 + 3{,}14 \times (315 + 90) / 2 + (315 - 90)^2 / (4 \times 905) = 2460$ mm: es una A96. La estructura es de acero SAE 1010, los ejes y husillos de SAE 1045 y las ruedas de aluminio con goma. Las chumaceras, los gatos, las correas, la cadena y el motor son piezas comerciales.

11. Presupuesto

Los precios son de referencia en dólares y sin IVA; hay que confirmarlos con proveedores antes de comprar. El detalle de cada material está en la hoja «Cómputo» de la planilla de Excel.

Rubro	Importe
Conductores	USD 1.511,30
Canalizaciones	USD 878,50
Tableros	USD 360,00
Protecciones	USD 1.115,00
Maniobra	USD 774,00

Rubro	Importe
Tomas	USD 558,00
Iluminación	USD 1.261,00
Puesta a tierra	USD 45,00
Lijadora de banda	USD 1.895,00
Concepto	**Importe**
Materiales	USD 8.397,80
Mano de obra (35 %)	USD 2.939,23
Ingeniería y documentación (10 %)	USD 839,78
Imprevistos (5 %)	USD 566,85
IVA 21 %	USD 2.676,17
Total	**USD 15.419,83**

Lo que más cuesta es la lijadora, porque ahora es una máquina grande con mesa regulable, y después los cables y la iluminación, por las 19 campanas industriales. Preferimos gastar ahí porque son las cosas que más sufren en un taller.

12. Términos de servicio y formas de pago

Así trabajaría Vortex en una obra como esta. Las escribimos para que el cliente sepa desde el principio qué incluye el trabajo, qué no y cómo se paga.

12.1 Qué incluye el servicio

- Proyecto de la instalación: cálculos, planos, esquema unifilar y lista de materiales.
- Montaje completo: caños, bandejas, cableado, tableros, tomas y luminarias.
- Ensayos al terminar: medición de puesta a tierra, prueba de disyuntores y prueba de arranque y parada de cada máquina.
- Entrega de los planos de cómo quedó hecha la obra y de un plan de mantenimiento.

12.2 Condiciones

- **Validez del presupuesto:** 15 días corridos. Pasado ese plazo se revisan los precios de los materiales.
- **Materiales:** se compran con el anticipo. Si el cliente prefiere comprarlos él, se descuentan del presupuesto, pero la garantía cubre solo la mano de obra.
- **Cambios en la obra:** cualquier cambio que pida el cliente después de aprobado el proyecto se presupuesta aparte antes de hacerlo.
- **Obligaciones del cliente:** dar acceso al local en los horarios acordados y avisar si hay máquinas o materiales que no se pueden mover.
- **Seguridad:** no trabajamos con tensión. Mientras se trabaja en un tablero, ese sector queda sin energía.

- **Garantía:** 12 meses sobre la mano de obra desde la entrega. Los materiales tienen la garantía de su fabricante. No cubre daños por mal uso, sobrecargas o modificaciones hechas por terceros.

12.3 Planes de pago

Plan	Cómo se paga	Total
Contado	Un solo pago al aprobar el presupuesto, con 5 % de descuento.	USD 14.648,84
Por avance de obra	40 % de anticipo (USD 6.167,93), 30 % con los caños y tableros montados (USD 4.625,95) y 30 % al entregar la obra funcionando (USD 4.625,95).	USD 15.419,83
En 6 cuotas	30 % de anticipo (USD 4.625,95) y 6 cuotas mensuales iguales de USD 1.942,90, con un 8 % de recargo sobre el saldo.	USD 16.283,35

Para una obra de este tamaño recomendamos pagar por avance de obra: el cliente va pagando a medida que ve el trabajo hecho, y nosotros tenemos el dinero para comprar los materiales a tiempo. Se aceptan transferencia bancaria y efectivo, y cada pago se entrega con su recibo.

13. Cómo nos organizamos

Etapa	Responsable	Estado
Definir la máquina a modelar	Equipo	Hecho
Esquemas de mando y potencia	Kevin Dibella y Octavio Di Carlantonio	Hecho
Modelo 3D de la lijadora	Agustín Duarte	Hecho
Consumos de iluminación y tomas	Equipo	Hecho
Plano del taller en AutoCAD	Equipo	Hecho
Esquema unifilar del tablero	Equipo	Hecho
Planos con medidas de la lijadora	Agustín Duarte	Hecho
Presentación y página web	Equipo	Hecho

Usamos un repositorio en GitHub para tener todos los archivos en un mismo lugar.

14. Datos que revisamos

Al pasar las hojas del cuaderno y los audios del equipo revisamos cada cuenta:

- **Multifilar:** el equipo pasó los dos multifilares a uno solo, en AutoCAD, con el T.P. y los dos seccionales. Comparamos qué fase llega a cada térmica con el reparto de fases y coinciden todas.
- Planilla CADAcircuito: IUG1 1,12 A, IUG2 e IUG3 2,27 A, TUG2 10 A. TUG1 y TUE1 decían "leer nota": los calculamos con las notas del equipo.
- **Tomas:** las 3 cargas más potentes (2200 + 2200 + 2000 W = 6400 W) dan 29,09 A. Un TUG no puede pasar de 20 A: se reparten en TUG1 y TUG2, cada uno con 3200 W (14,55 A), térmica de 16 A y cable de 2,5 mm².

- **TUE1 y TUE2:** el aire acondicionado pasó a TUE1, en el T.S. Oficina (2200 VA de reglamento, 10 A), y el compresor 2 quedó solo en TUE2 (1864 W, 8,47 A). En el unifilar del equipo TUE2 figuraba con 2964 VA y 13,47 A, sumando también el aire: lo corregimos.
- **Fases:** R: TUE1 + TUE2 (18,47 A) · S: IUG1 + TUG1 + IUG2 (20,02 A) · T: IUG3 + TUG2 (19,10 A). Con las máquinas: R 61,56 A, S 63,11 A y T 62,19 A.
- **Máquinas trifásicas:** la planilla nueva trae los dos amperajes de placa. La lijadora y la combinada (380 / 660 V) van en triángulo a 380 V (7,89 y 8,60 A); la escuadradora, el tupí y la sierra sin fin (220 / 380 V) van en estrella (4,85, 5,78 y 4,95 A). Con el compresor 1 calculado, suman 43,09 A por fase.
- **Tableros:** T.S. Oficina (térmica de entrada de 25 A, TUE1, IUG1 y TUG1) y T.S. Taller (térmica de entrada GE Hti de 80 A, IUG2, IUG3, TUG2, TUE2 y las seis máquinas).
- **Unifilar del equipo:** IUG2 (4,09 A) e IUG3 (4,55 A) tenían térmica de 4 A, menos que su consumo; las pasamos a 6 A. La DPMS (49.976 VA) y la IMS (88,35 A) no salían de las cargas y superaban al general de 80 A: las recalculamos en 41.029 VA y 63,11 A.
- **Entrada del taller:** es de 80 A, igual que el general, así que entre las dos no hay selectividad; el equipo decidió dejarla así. Con 80 A la línea al taller necesita 4 × 35 mm² (soporta 96 A) y no 4 × 25 mm². El disyuntor de 4 polos de 63 A de las máquinas queda detrás de esa térmica de 80 A, pero las máquinas toman 43,09 A, bastante menos.
- **Plano:** tiene 28 bocas de luz (9 + 9 + 10); la planilla cuenta 10 por circuito. En el plano las capas de luces se llaman «IUG S», «IUG T» e «IUG R»; IUG2 va en S e IUG3 en T. Los tomas del fondo del taller (TUG2) están en una capa propia, en rojo.
- Plano: la T de la bandeja no llegaba a la bandeja de la izquierda (faltaban 1,8 m) y la línea de las tomas trifásicas no llegaba al T.S. Taller (faltaban 2,9 m). Las unimos y borramos 64 objetos repetidos (los tomas estaban dibujados tres veces).
- Plano: la pared que separa la franja izquierda del taller está en la capa Portón, y la bandeja de la izquierda arranca en la T, no en la oficina; así lo tomamos para el recorrido de los cables.
- Superficie: la carpintería mide 12 × 21 = 252 m², no 240 m². Total 312 m², grado superior.
- **Compresor 1:** la planilla nueva lo da en 5587 W (7,5 HP) con 6,12 A a 220 V y 3,54 A a 380 V. Con esos números el rendimiento por el cos ϕ daría 2,4, y eso no puede ser. Con un valor normal (0,77) toma 5587 / (1,73 × 380 × 0,77) = 11,02 A. Usamos ese valor y hay que confirmarlo con la placa: la térmica de 16 A y el cable de 2,5 mm² alcanzan, y el guardamotor pasa a uno de 9 a 14 A.
- **Lijadora:** el modelo nuevo es mucho más grande que el de SolidWorks (4 gatos, ruedas de Ø600, chumaceras UCP212), así que actualizamos su rubro del presupuesto a USD 1.895,00. El motor sigue siendo de 4 HP (3 kW, 7,89 A), igual que en la planilla: la térmica de 10 A y el guardamotor de 6 a 10 A no cambian.
- **Automatismo:** el tablero viejo del simulador quedó reemplazado por los dos topográficos nuevos del equipo, uno para motor monofásico y otro para motor trifásico.

15. Cierre

La instalación quedó resuelta con un tablero principal y dos seccionales: el T.S. Oficina, con TUE1, IUG1 y TUG1, y el T.S. Taller, con IUG2, IUG3, TUG2, TUE2 y las seis máquinas de 380 V. Las fases quedaron parejas: la más cargada lleva 63,11 A. Todos los cables están protegidos por su térmica, las cañerías quedan por debajo del 35 % de ocupación y el costo estimado es de USD 15.419,83 con IVA.

Lo que más aprendimos fue a pensar la instalación según cómo se usa el taller: dónde va a estar parada la persona, por dónde pasa la madera, qué pasa si se corta la luz. Muchas decisiones salieron de esas preguntas.